

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 4. No. 1 January 2025

Systematic Literature Review: Membandingkan Pendekatan Metode Agile dan Waterfall dalam Pengembangan Perangkat Lunak

**Aries Widyantoro¹, Fiqhy Faradisa Al Bina², Teddy Prayoga³, Robi Safei⁴,
Muhammad Akmal Arrasid⁵**

Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

Email: arieswidyantoro06@gmail.com¹, fiqhyfaradisaaalbina@gmail.com²,
teddyprayoga34@gmail.com³, robisafei30@gmail.com⁴, makmalarrasid@gmail.com⁵

Abstrak

Pengembangan perangkat lunak (perangkat lunak) merupakan proses yang kompleks dan terus berkembang. Pemilihan metodologi yang tepat sangat krusial dalam menentukan keberhasilan proyek. Di antara berbagai metodologi yang ada, pendekatan Agile dan Waterfall telah menjadi dua pendekatan yang paling sering dibandingkan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan sistematis literatur (SLR) terhadap berbagai studi yang membandingkan kedua pendekatan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis sejumlah artikel ilmiah yang relevan dari berbagai database. Kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat diterapkan untuk memastikan kualitas data yang digunakan. Proses analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, membandingkan temuan dari berbagai studi, dan menyusun sebuah kerangka kerja komparatif antara pendekatan Agile dan Waterfall. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa pemilihan antara pendekatan Agile dan Waterfall sangat bergantung pada konteks proyek yang spesifik. Pendekatan Agile lebih cocok untuk proyek dengan persyaratan yang sering berubah, tim yang kecil dan kolaboratif, serta penekanan pada pengiriman produk yang cepat. Sebaliknya, pendekatan Waterfall lebih cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan stabil, tim yang besar dan terstruktur, serta penekanan pada perencanaan yang matang. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan kedua pendekatan tersebut, seperti ukuran organisasi, budaya organisasi, dan kompleksitas proyek.

Kata kunci: waterfall; agile; perangkat lunak; perbandingan; systematic literature review

Abstract

Software development is a complex and ever-evolving process. The selection of the right methodology is crucial in determining the success of the project. Among the various methodologies that exist, the Agile and Waterfall approaches have been the two most frequently compared. This study aims to conduct a systematic review of the literature (SLR) of various studies that compare the two approaches. This research was conducted by identifying and analyzing a number of relevant scientific articles from various databases. Strict inclusion and exclusion criteria are applied to ensure the quality of the data used. The data analysis process is carried out by identifying the main themes, comparing the findings of various studies, and developing a comparative framework between the Agile and Waterfall approaches. The results of the research and analysis show that the choice between the Agile and Waterfall approaches is highly dependent on the specific context of the project. The Agile approach is more suitable for projects with frequently changing requirements, small and collaborative teams, and an emphasis on fast product delivery. In contrast, the Waterfall approach is more suitable for projects with clear and stable requirements, large and structured teams, and an emphasis on careful planning. In addition, the study also identifies a number of contextual factors that can influence the successful

implementation of both approaches, such as organizational size, organizational culture, and project complexity.

Keywords: *waterfall; agile; software; comparison; systematic literature review*



PENDAHULUAN

Pengembangan perangkat lunak telah menjadi elemen kunci dalam revolusi digital yang terus berkembang di seluruh dunia (Herman et al., 2024). Dengan meningkatnya kebutuhan teknologi informasi, organisasi dan pengembang perangkat lunak dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dalam merancang dan membangun perangkat lunak yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan pengguna (A. R. Putri et al., 2024). Teknologi informasi kini tidak hanya menjadi sarana pendukung bisnis, tetapi juga menjadi faktor penentu keberhasilan organisasi di berbagai sektor. Dalam konteks ini, metodologi pengembangan perangkat lunak seperti Agile dan Waterfall telah menjadi landasan utama dalam memastikan keberhasilan proyek perangkat lunak (Sudipa et al., 2023). Pendekatan Waterfall, yang merupakan metode tradisional, telah lama digunakan dengan menekankan perencanaan rinci dan tahapan yang sistematis (Afandi & Arief, 2023). Namun, dengan meningkatnya kebutuhan akan fleksibilitas, adaptabilitas, dan kecepatan pengiriman, Agile muncul sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan iteratif, kolaborasi tim yang intensif, dan kemampuan untuk merespons perubahan dengan lebih cepat (Sitorus et al., 2024). Di tengah perkembangan ini, pemilihan metodologi yang tepat menjadi semakin krusial untuk menjawab tantangan industri.

Di sisi lain, kebutuhan pengguna yang semakin beragam serta meningkatnya persaingan dalam industri teknologi informasi telah mendorong organisasi untuk mengadopsi pendekatan yang dapat memberikan hasil yang cepat tanpa mengorbankan kualitas (Aisha, 2022). Waterfall, dengan pendekatan liniernya, sering kali dianggap ideal untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan terdefinisi dengan baik. Namun, dalam dunia yang serba dinamis, di mana perubahan kebutuhan dapat terjadi sewaktu-waktu, Agile menjadi lebih relevan karena pendekatan iteratifnya memungkinkan pengembang untuk menyesuaikan perangkat lunak selama siklus pengembangan. Meskipun demikian, kedua metodologi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga tidak selalu mudah bagi organisasi untuk menentukan mana yang paling sesuai untuk proyek tertentu. Pilihan ini memengaruhi tidak hanya keberhasilan proyek, tetapi juga efisiensi sumber daya, waktu pengerjaan, dan tingkat kepuasan pengguna.

Secara spesifik, salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan perangkat lunak adalah menentukan metodologi yang paling sesuai untuk karakteristik proyek tertentu. Waterfall, yang menawarkan struktur yang jelas dan terencana, sering kali mengalami kendala ketika menghadapi perubahan yang tidak terduga selama proses pengembangan (Damayanthi, 2024). Di sisi lain, Agile memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan perangkat lunak dengan kebutuhan yang terus berkembang, tetapi metode ini membutuhkan keterlibatan tim yang tinggi dan dapat menjadi tantangan dalam lingkungan dengan tim yang kurang terorganisasi (Soleman et

al., 2024). Keputusan mengenai metodologi yang akan digunakan sering kali melibatkan pertimbangan yang kompleks, termasuk karakteristik tim, skala proyek, dan kebutuhan pengguna.

Penelitian terdahulu memberikan wawasan berharga tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing metodologi. Studi oleh Nova Dwiyanto, (2024) menunjukkan bahwa Waterfall lebih cocok untuk proyek yang stabil dan terstruktur, sementara Agile menawarkan keunggulan dalam proyek yang memerlukan fleksibilitas tinggi. Studi ini menyoroti perbedaan utama antara kedua metodologi, seperti pendekatan Waterfall yang mengedepankan struktur dan dokumentasi yang rinci, sementara Agile lebih fokus pada kolaborasi tim dan interaksi langsung dengan pengguna. Sementara itu, penelitian oleh Anggita Dwi Inayah, (2024) menemukan bahwa proyek yang menggunakan Agile memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam lingkungan yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh kemampuan Agile untuk beradaptasi dengan perubahan, yang sangat penting dalam konteks pengembangan perangkat lunak modern. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan metodologi harus didasarkan pada karakteristik proyek, kebutuhan pengguna, dan kemampuan tim, bukan hanya pada popularitas atau kebiasaan organisasi.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan melakukan tinjauan sistematis terhadap kedua pendekatan ini, dengan fokus pada penerapan praktis dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas masing-masing metode dalam berbagai konteks proyek pengembangan perangkat lunak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang cenderung hanya membandingkan karakteristik umum Agile dan Waterfall, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana faktor seperti skala proyek, tingkat perubahan kebutuhan, dan karakteristik tim memengaruhi keberhasilan penggunaan kedua metodologi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi situasi di mana kombinasi dari kedua pendekatan dapat memberikan hasil yang optimal, mengingat bahwa tidak ada satu metodologi pun yang cocok untuk semua jenis proyek.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan panduan yang komprehensif dalam memilih metodologi pengembangan perangkat lunak yang sesuai dengan karakteristik proyek dan kebutuhan organisasi. Dalam industri yang sangat kompetitif seperti teknologi informasi, pemilihan metodologi yang tepat dapat menjadi faktor penentu keberhasilan proyek. Dengan semakin banyaknya proyek yang melibatkan kebutuhan yang kompleks dan dinamis, penting untuk memahami kapan dan bagaimana masing-masing metodologi dapat digunakan secara efektif. Pemahaman yang mendalam tentang kelebihan, kekurangan, dan penerapan kedua metodologi ini akan membantu praktisi dan pengembang perangkat lunak untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis dalam merancang dan melaksanakan proyek mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan Agile dan Waterfall secara sistematis, dengan menganalisis kelebihan, kekurangan, dan penerapannya dalam berbagai konteks proyek pengembangan perangkat lunak. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan metodologi dan memberikan rekomendasi praktis bagi organisasi dalam menentukan metodologi

yang paling sesuai untuk kebutuhan mereka. Manfaat dari penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur tentang metodologi pengembangan perangkat lunak, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi praktisi dan pengembang perangkat lunak dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek mereka. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing metodologi, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, kualitas perangkat lunak, dan tingkat kepuasan pengguna, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang berharga dalam membantu pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan perangkat lunak di era digital yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang dipakai yaitu *Systematic Literature Review* (SLR), metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengintegrasikan, dan menafsirkan penelitian yang telah diterbitkan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu (Arifandi et al., 2022). SLR dilakukan secara sistematis dan terstruktur, sehingga hasil penelitian dapat lebih objektif dan dapat diandalkan.

Dengan metodologi ini kami menemukan celah-celah dalam penelitian yang bisa menjadi fokus penelitian berikutnya, mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang dan membantu merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan.

Tahapan Penelitian

1. Identifikasi Studi Relevan: Mencari dan mengumpulkan penelitian yang berkaitan dengan metodologi Agile dan Waterfall dalam pengembangan perangkat lunak dari database ilmiah yang terpercaya.
2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi: Menyusun kriteria inklusi untuk memilih artikel yang relevan dan kriteria eksklusi untuk menyingkirkan penelitian yang tidak sesuai, sehingga data yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.
3. Evaluasi Studi: Mengevaluasi penelitian yang terkumpul berdasarkan tema utama, serta metodologi, temuan, dan analisis yang digunakan.
4. Sintesis Temuan: Menganalisis temuan untuk menyusun kerangka kerja komparatif yang membandingkan kedua metodologi, yaitu Agile dan Waterfall, dalam berbagai konteks proyek.

Analisis Data

Data dianalisis dengan cara menyusun tema, membandingkan hasil dari berbagai studi, dan menyusun kerangka kerja yang memberikan panduan dalam memilih metodologi pengembangan perangkat lunak sesuai kebutuhan proyek. Dengan tahapan-tahapan berikut:

1. Planning: Merancang pertanyaan review dan perencanaan metode
2. Data Collection: Mencari kata kunci, menyaring judul dan abstrak, filtering & assessment, data extraction
3. Tahap Analisis: Analisis deskriptif dan tematik
4. Synthesis: Diskusi

Output Penelitian

Penelitian ini cocok digunakan untuk proyek dengan risiko kecil, tidak memerlukan perubahan secara terus-menerus, gambaran produk sudah jelas, dan proyek didukung oleh tim yang kompeten, akan menghasilkan pemahaman komparatif yang jelas mengenai kelebihan, kekurangan, dan kesesuaian metodologi Agile dan Waterfall.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Systematic Review adalah istilah yang biasa digunakan untuk sebuah metodologi pada penelitian atau riset tertentu, pengembangan ini dilakukan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi penelitian yang terkait pada fokus topik tertentu. Menurut beberapa peneliti yang telah melakukan riset dengan SLR, mendefinisikan SLR sebagai berikut:

1. SLR adalah cara untuk melakukan indentifikasi, evaluasi dan menafsirkan semua penelitian yang ada dengan pertanyaan penelitian tertentu dengan topik atau fenomena yang menarik (F. R. Putri & Suharso, 2023).
2. SLR merupakan pendekatan evidence-based untuk mencari studi yang relevan dengan beberapa pertanyaan penelitian yang telah ditentukan dengan memilih, menilai dan mensintesis temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Witania et al., 2022).

Menurut Lusiana & Suryani, (2014) menjelaskan bahwa systematic literature review (SLR) merupakan sebuah istilah yang ada pada metodologi penelitian atau riset yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi penelitian yang terkait pada fokus topik tertentu.

Metode Agile

Menurut Widiarta et al., (2023) metode agile adalah metode pengembangan perangkat lunak secara bertahap yang berfokus pada perkembangan cepat. Metode ini juga melibatkan pelanggan secara langsung dalam proses pengembangannya.

Metodologi Agile dapat dikatakan sebagai metode pengembangan perangkat lunak yang sangat memperhatikan proses pengembangan, sehingga prosesnya menjadi lebih ramping dengan menghilangkan pemodelan dan overhead dokumentasi suatu proyek, serta mempersingkat waktu pelaksanaan proyek (Prastowo et al., 2023).



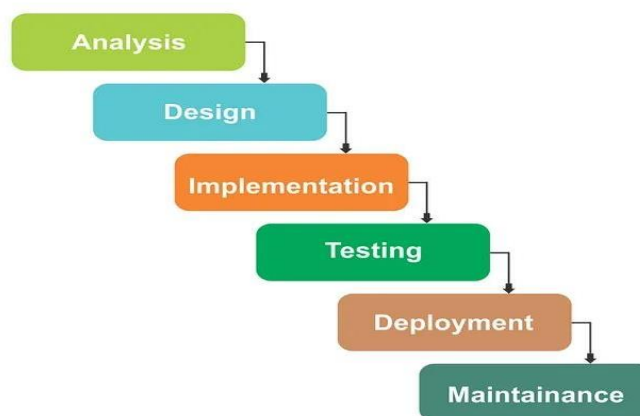
Gambar 1. Tahapan Metode Agile

Prinsip utama dari metodologi Agile adalah kolaborasi yang erat antara tim pengembang dan klien atau pengguna, yang memungkinkan adanya penyesuaian yang lebih mudah selama proses pengembangan (Widjaja et al., 2024). Pengembangan perangkat lunak tidak dilakukan secara linier atau terstruktur dengan ketat seperti pada model Waterfall, melainkan dalam siklus yang lebih fleksibel, di mana setiap iterasi menghasilkan produk atau fitur fungsional yang dapat diuji dan dievaluasi.

Salah satu karakteristik utama Agile adalah penekanan pada pengiriman nilai yang cepat, sehingga tim dapat menghasilkan produk yang dapat digunakan dalam waktu singkat, mengumpulkan umpan balik dari pengguna, dan melakukan perbaikan berdasarkan informasi tersebut.

Metode Waterfall

Metodologi Waterfall sering disebut juga sebagai *predictive life cycle* dan banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak organisasi (Riyandi et al., 2018). Metodologi ini bersifat tradisional dan memiliki siklus seperti air terjun atau linear yang turun ke bawah karena hanya dapat melanjutkan ke tahapan berikut apabila akhir tahapan sebelumnya telah divalidasi secara formal agar tidak terjadi tumpang tindih. Metodologi ini lebih berfokus pada pengerjaan proyek yang jelas, detail, dan terencana sejak tahap planning, sehingga akan terdapat kesulitan jika ingin merevisi atau menambah suatu requirements di pertengahan tahap proyek (Roring, 2024).



Gambar 2. Tahapan Metode Waterfall

Metodologi Waterfall adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat linier dan bertahap, di mana setiap fase dalam pengembangan perangkat lunak diselesaikan sebelum fase berikutnya dimulai (Wiratama & Aditya, 2024). Dalam metodologi Waterfall, proses dimulai dengan analisis kebutuhan yang sangat rinci, diikuti dengan desain sistem, implementasi, pengujian, dan akhirnya pemeliharaan.

Waterfall sangat terstruktur dan memiliki tahapan yang jelas, di mana hasil dari setiap fase digunakan sebagai dasar untuk fase selanjutnya. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan, di mana semua persyaratan sistem dikumpulkan dan didokumentasikan

dengan rinci sebelum pengembangan dimulai. Setiap detail dan fitur yang diperlukan untuk perangkat lunak ditentukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa pengembang memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang akan dibuat.

Setelah itu, fase desain sistem dilakukan, di mana arsitektur perangkat lunak dirancang berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan. Pada fase ini, desain teknis perangkat lunak dikembangkan, termasuk pemodelan data, struktur kode, dan antarmuka pengguna. Desain yang matang menjadi kunci agar pengembangan berjalan lancar.

Fase berikutnya adalah implementasi, di mana pengembang mulai menulis kode untuk membangun sistem atau aplikasi sesuai dengan desain yang telah disusun. Proses pengkodean dilakukan dengan fokus pada fungsionalitas yang telah didefinisikan dalam tahap desain. Setelah pengembangan selesai, sistem memasuki tahap pengujian, di mana pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya. Semua fitur diuji secara menyeluruh untuk mendeteksi bug atau kesalahan dan memastikan kualitas perangkat lunak.

Terakhir, perangkat lunak memasuki fase pemeliharaan, yang berfokus pada perbaikan bug atau masalah yang muncul setelah sistem dirilis serta pembaruan atau penyesuaian untuk mengikuti perkembangan kebutuhan. Pemeliharaan dapat berlangsung dalam jangka panjang, terutama jika perangkat lunak membutuhkan pembaruan atau perbaikan yang berkelanjutan.

Perbandingan Metode Agile Dan Waterfall

Metodologi Agile dan metodologi Waterfall tentu memiliki karakteristiknya masing-masing. Karakteristik tersebut dapat dimanfaatkan oleh manajer proyek untuk menemukan metodologi yang tepat bagi proyek mereka. Penulis menyajikan karakteristik dari kedua metodologi menggunakan tabel agar pembaca dapat memahami dengan jelas perbedaan karakteristik dari kedua metodologi tersebut, serta dilanjutkan dengan penjelasan.

Table 1. Perbandingan Agile dan Waterfall

Metode Agile	Metode Waterfall
Lebih fokus pada setiap perubahan requirements dan feedback dari stakeholders	Lebih fokus pada tahap planning untuk membuat perencanaan proyek yang lebih jelas dan detail
Proses pengerjaan proyek dapat diubah apabila terdapat perubahan requirements proyek.	Proses pengerjaan proyek lebih terprediksi berdasarkan planning yang telah dibuat
Pekerjaan dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dikerjakan dalam bentuk sprints.	Pekerjaan bersifat linear atau sequential.
Tidak memiliki banyak dokumentasi, tetapi lebih mementingkan proses pengerjaan proyek.	Terdapat dokumentasi mendetail mulai dari tahap planning sampai tahap akhir dari proyek

Proses pelaksanaan proyek dapat bersifat iteratif dan berulang.	Proses pelaksanaan proyek pada tahap berikutnya dilakukan ketika tahap sebelumnya telah selesai.
Anggota tim proyek yang menggunakan metodologi Agile harus fleksibel terhadap perubahan dan tidak terlalu membutuhkan budaya kerja yang teratur.	Anggota tim proyek yang menggunakan metodologi Waterfall harus bersifat planoriented dengan budaya kerja yang teratur.

Tabel 1. Perbandingan metode agile dan waterfall memberikan penggambaran terkait perbandingan karakteristik metodologi Agile dan metodologi Waterfall. Metodologi Waterfall merupakan metodologi yang mementingkan tahap planning sebagai fokus utama dalam merencanakan proyek, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama pada tahap ini. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan setiap requirements proyek tidak berubah pada tahap-tahap berikutnya, serta menjadikan perencanaan proyek lebih jelas dan detail. Dengan demikian, proses pengerjaan proyek menjadi lebih terprediksi untuk triple constraint theory, yaitu cost, time, and scope. Berbeda dengan metodologi Waterfall, metodologi Agile justru tidak masalah dengan setiap perubahan requirements, meskipun harus mengubah proses pengerjaan proyek tersebut (Sinaga, 2023). Metodologi Agile lebih mengutamakan komunikasi antara tim proyek dengan stakeholders untuk mendapatkan feedback terkait berjalannya proyek (Belferik et al., 2023).

Keunggulan Metode Agile dan Waterfall

Waterfall Metodologi Agile dan metodologi Waterfall memiliki keunggulannya masing-masing. Keunggulan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan juga bagi manajer proyek untuk menemukan metodologi yang tepat bagi proyek mereka. Penulis menyajikan keunggulan dari kedua metodologi menggunakan tabel agar pembaca dapat memahami dengan jelas perbandingan keunggulan dari kedua metodologi tersebut, serta dilanjutkan dengan penjelasan.

Table 2. Keunggulan Agile dan Waterfall

Metode Agile	Metode Waterfall
Proses pengerjaan proyek lebih fleksibel dan dapat mengatasi perubahan requirements proyek.	Proses pengerjaan proyek sesuai dengan tahap planning.
Kualitas deliverable proyek lebih baik.	Terdapat dokumentasi untuk setiap tahapan proyek secara detail.
Waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih singkat.	Tahap pengembangan proyek lebih terukur dan lebih terprediksi menggunakan Gantt Chart.

Risiko adanya false development cukup rendah.	Adanya pembagian tugas dan peran secara jelas.
---	--

Tabel 2. Keunggulan agile dan waterfall memberikan perbandingan terkait keunggulan metodologi Agile dan metodologi Waterfall. Keunggulan dari metodologi Waterfall dapat terlihat dari proses pengerjaan proyek yang akan dibuat sesuai dengan tahap planning. Hal tersebut dapat memudahkan anggota tim karena mereka tidak perlu mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di luar perkiraan. Di sisi lain, metodologi Agile menjadi metodologi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan metodologi Waterfall karena dapat menerima setiap perubahan requirements proyek yang diajukan oleh klien (Hisyam, 2024). Fleksibilitas yang dimiliki oleh proyek ini juga tidak membutuhkan banyak sumber daya karena pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan sprints.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan dalam penerapan metodologi pengembangan perangkat lunak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut meliputi ukuran tim, budaya organisasi, kompleksitas proyek, serta kebutuhan dan ekspektasi stakeholder. Ukuran tim memengaruhi pembagian tugas dan alur komunikasi, di mana tim yang lebih besar membutuhkan struktur kerja yang lebih terorganisasi dibandingkan tim kecil yang lebih fleksibel. Budaya organisasi juga memiliki peranan penting, karena lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan adaptabilitas metodologi akan meningkatkan efektivitas implementasi.

Kompleksitas proyek menjadi variabel lain yang menentukan keberhasilan, karena proyek yang lebih kompleks memerlukan metodologi yang lebih terstruktur untuk mengelola risiko dan menyelesaikan masalah secara sistematis. Selain itu, pemahaman terhadap kebutuhan dan ekspektasi stakeholder sangat krusial untuk memastikan bahwa metodologi yang dipilih mampu memenuhi tujuan proyek dengan tepat. Metodologi yang tidak sesuai dengan kebutuhan proyek atau ekspektasi stakeholder dapat menyebabkan kegagalan dalam pengembangan perangkat lunak.

Penelitian ini memberikan panduan praktis dalam menentukan metodologi yang paling sesuai berdasarkan analisis kebutuhan spesifik proyek. Dengan memilih metodologi yang tepat, efisiensi proses pengembangan perangkat lunak dapat ditingkatkan, sehingga peluang keberhasilan proyek menjadi lebih besar. Panduan ini membantu organisasi dalam mengelola sumber daya, mengurangi risiko, dan mencapai hasil yang optimal dalam pengembangan perangkat lunak, sekaligus memenuhi ekspektasi stakeholder secara efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan metodologi pengembangan perangkat lunak yang tepat, seperti Agile atau Waterfall, sangat bergantung pada konteks dan karakteristik proyek. Agile lebih cocok digunakan untuk proyek yang dinamis dengan kebutuhan yang sering berubah, sedangkan Waterfall ideal untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan

terdefinisi sejak awal. Masing-masing metodologi memiliki karakteristik dan keunggulan yang unik. Agile, dengan pendekatan iteratif yang fleksibel, memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan, meningkatkan kolaborasi tim, dan mendapatkan feedback langsung dari stakeholder. Di sisi lain, Waterfall menawarkan pendekatan linier dengan dokumentasi dan perencanaan yang terstruktur, memberikan kejelasan dan prediktabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan proyek.

Keunggulan utama Agile terletak pada fleksibilitasnya dan kemampuannya untuk menghasilkan produk lebih cepat melalui sprint. Sementara itu, Waterfall memiliki keunggulan dalam rencana yang jelas, dokumentasi yang mendetail, dan kontrol ketat pada setiap tahap proyek. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan metodologi ini mencakup ukuran tim, budaya organisasi, kompleksitas proyek, serta kebutuhan dan ekspektasi stakeholder. Dengan memahami faktor-faktor ini, organisasi dapat menentukan metodologi yang paling sesuai berdasarkan kebutuhan spesifik proyek.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, K., & Arief, M. H. (2023). Proses, Tantangan, dan Faktor Keberhasilan Transformasi Agile: Kajian Literatur Sistematis. *Journal of Digital Business Innovation*, 1(1), 21–36.
- Aisha, S. A. W. H. A. (2022). *Transformasi Digital: Perspektif Organisasi, Talenta, Dan Budaya Digital*. Dd Publishing.
- Arifandi, A., Simamora, R. N. Z., Janitra, G. A., Yaqin, M. A., & Huda, M. M. (2022). Survei Teknik-Teknik Pengujian Software Menggunakan Metode Systematic Literature Review. *ILKOMNIKA: Journal of Computer Science and Applied Informatics*, 4(3), 297–315.
- Belferik, R., Andiyan, A., Zulkarnain, I., Munizu, M., Samosir, J. M., Afriyadi, H., Rusmiatmoko, D., Adhicandra, I., Syamil, A., & Ichsan, M. (2023). *Manajemen Proyek: Teori & Penerapannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Damayanthi, L. P. E. (2024). *Strategi Sukses dalam Pengembangan Perangkat Lunak: Panduan Siklus Hidup dan Model Proses*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dwiyanto, N. (2024). *Implementasi Teknologi Progressive Web App (PWA) Pada Sistem Informasi Kos-kosan*. Universitas Islam Indonesia.
- Herman, S. R., Satria, A., Hutabarat, W. A. D., & Thalia, S. (2024). Revolusi Digital Arsitektur Multimedia Sebagai Fondasi Ruang Pembelajaran TIK. *Jurnal Penelitian Sistem Informasi (JPSI)*, 2(1), 80–92.
- Hisyam, M. (2024). *Perancangan Dan Pembuatan Company Profile Berbasis Website Pada Perusahaan Robbani Consulting Menggunakan Metode Agile Development*. Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri.
- Inayah, A. D. (2024). Analisis Tinjauan Implementasi Metode Agile dalam Manajemen Proyek Sistem Informasi. *Jurnal Riset Teknik Komputer*, 1(2), 58–63.
- Lusiana, L., & Suryani, M. (2014). Metode SLR untuk mengidentifikasi isu-isu dalam Software Engineering. *Sains Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 1–11.
- Prastowo, W. D., Danianti, D., & Pramuntadi, A. (2023). Analisis risiko pada

- pengembangan perangkat lunak menggunakan metode agile dan rad (rapid application development). *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(3), 169–174.
- Putri, A. R., Saadah, D. M., Utami, W. A. P., & Purwoko, S. D. (2024). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa di Organisasi Non-Profit. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 243–257.
- Putri, F. R., & Suharso, A. (2023). Systematic Literature Review Penggunaan Metodologi Pengembangan Sistem Informasi. *INFOTECH Journal*, 9(2), 377–382.
- Riyandi, C. S., Darwiyanto, E., & Jatmiko, D. D. (2018). Pengembangan Sistem Informasi Pada UMKM Menggunakan Metode System Development Life Cycle (Studi Kasus: Tembadau Leather). *Vol*, 5, 7911–7915.
- Roring, I. H. S. D. (2024). Perencanaan Proyek. *Manajemen Proyek*, 78.
- Sinaga, I. A. (2023). *Manajemen Proyek Sistem Informasi*.
- Sitorus, Z., Renyaan, A. S., Si, S., Kmurawak, R. M. B., & Lokollo, P. D. (2024). *Tinjauan mendalam tentang ilmu komputer: konsep dasar, algoritma, dan perkembangan terkini: buku referensi*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Soleman, S., Retnoningsih, D., & Vandika, A. Y. (2024). *Inovasi Terbaru Dalam Rekayasa Perangkat Lunak Ilmu Komputer*. Mutiara Intelektual Indonesia Press.
- Sudipa, I. G. I., Ariantini, M. S., Pomalingo, S., Ridwan, A., Primasari, D., Ariana, A. A. G. B., Ibrahim, R. N., Ilham, R., Arsana, I. N. A., & Irmawati, I. (2023). *Buku Ajar Rekayasa Perangkat Lunak*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Widiarta, I. M., Mulyanto, Y., & Sutrianto, A. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Inventory Menggunakan Metode Agile Software Development (Studi Kasus Toko Nada). *Digital Transformation Technology*, 3(1), 133–143.
- Widjaja, D. V., Gusyanto, F. N., Sitepu, J. A., Rifa'i, D. P., & Virgiawan, V. T. (2024). Penerapan Metodologi Agile Scrum dalam Pengembangan Situs Web Automatees untuk Pembuatan Desain Kaos Berbasis AI. *SISFO*, 11(2), 62–84.
- Wiratama, R. A., & Aditya, A. (2024). Rancang Bangun Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam dengan Pendekatan Waterfall (Studi Kasus: PT. Rentokill Indonesia). *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi (SENATIK)*, 7(1), 743–752.
- Witania, A., Nugraha, A. D., Ermawati, E., Sari, L. F., Megawati, N. L., & Fadillah, N. N. (2022). Analisis Perbandingan Metode Manajemen Proyek TI Yang Paling Sering Digunakan Di Indonesia Dan Luar Negeri: A Literature Review. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 15(2), 299–316.